

Informe de Requerimientos del Proyecto: Fase 1

Proyecto: Plataforma Web de Gestión del Torneo Recreativo de Microfútbol
Urbanización Vallejo

Versión: 1.0

1. Resumen Ejecutivo

La Fase 1 del proyecto se enfoca en desarrollar el Producto Mínimo Viable (MVP) necesario para la **inscripción y configuración** del torneo. El objetivo principal es entregar una plataforma funcional que permita al Comité Organizador (Administradores) y a los Delegados de equipo registrar y validar a todos los participantes, asegurando el estricto cumplimiento del reglamento.

Al finalizar esta fase, la aplicación permitirá la **inscripción y validación documental** de equipos y jugadores, la **configuración flexible** de todas las fases del torneo (desde la liguilla inicial hasta las finales) y la **publicación del calendario** y las plantillas para consulta pública.

La gestión de pagos, el registro de marcadores en vivo y la automatización de sanciones quedan fuera del alcance de esta fase inicial.

2. Objetivos de la Fase 1

- **Centralizar y Validar Inscripciones:** Automatizar el registro de jugadores, forzando el cumplimiento de las reglas de habilitación (tipo de jugador, cuotas, edad) y la carga de documentos probatorios (Capítulo I del reglamento).
- **Proveer Flexibilidad Organizativa:** Entregar al Administrador una herramienta capaz de crear, configurar y adaptar la estructura del torneo (fases, grupos, llaves) basándose en el número real de equipos inscritos, sin estar atado a una estructura fija.
- **Garantizar Transparencia:** Ofrecer una "Vista Pública" donde cualquier persona pueda consultar las plantillas de equipos validados, el calendario oficial y las tablas de posiciones.
- **Establecer la Plataforma Base:** Implementar la arquitectura de usuarios y roles (Admin, Delegado, Público) que servirá de cimiento para futuras fases.

3. Alcance del Proyecto

3.1. Funcionalidad Incluida (En Alcance)

La Fase 1 incluye el desarrollo y la implementación de los siguientes cuatro módulos:

- **Módulo 1:** Gestión de Usuarios y Roles
- **Módulo 2:** Gestión de Equipos y Jugadores (Inscripciones y Validación)
- **Módulo 5:** Gestión del Torneo (Configurador Flexible de Fases)
- **Módulo 8:** Vista Pública (Calendario, Tablas y Plantillas)

3.2. Funcionalidad Excluida (Fuera de Alcance)

Las siguientes funcionalidades **no** se construirán en la Fase 1 y se priorizarán para fases futuras:

- **Módulo 3 (Finanzas):** No se registrarán pagos de inscripción, multas o arbitrajes en el sistema.
 - **Módulo 4 (Gestión de Partidos):** No existirá una "planilla digital" para registrar goles, tarjetas o marcadores en tiempo real.
 - **Módulo 6 (Sanciones):** El sistema no calculará ni aplicará automáticamente suspensiones por acumulación de tarjetas o faltas.
 - **Módulo 7 (Demandas):** El proceso de reclamaciones y demandas no estará digitalizado en esta fase.
-

4. Requerimientos Funcionales Detallados

A continuación, se desglosan las funcionalidades específicas de cada módulo incluido en la Fase 1.

Módulo 1: Gestión de Usuarios y Roles

- **RF-1.1:** El sistema debe permitir la autenticación de usuarios (inicio y cierre de sesión).
- **RF-1.2:** El sistema debe manejar los siguientes roles de usuario:
 - **Administrador (Comité Organizador):** Control total para configurar el torneo (Módulo 5), validar inscripciones (Módulo 2) y gestionar usuarios.
 - **Delegado de Equipo:** Permisos limitados para inscribir y gestionar los jugadores de su propio equipo (Módulo 2).
- **RF-1.3:** Los usuarios no autenticados (**Público**) tendrán acceso de solo lectura al Módulo 8 (Vista Pública).

Módulo 2: Gestión de Equipos y Jugadores (Inscripciones)

- **RF-2.1:** El sistema debe permitir al Administrador o Delegado crear un equipo.
- **RF-2.2:** El sistema debe permitir al Delegado agregar jugadores a su equipo, hasta un máximo de 16.
- **RF-2.3:** El formulario de inscripción de jugador debe incluir campos obligatorios para: Cédula, Foto reciente, **Fecha de Nacimiento** y un campo de selección de **"Tipo de Jugador"**.
- **RF-2.4:** El campo "Tipo de Jugador" debe incluir las opciones del reglamento:
 - Habitante (Propietario, Arrendatario, Esposo, Hijo, Yerno).
 - Propietario de Vivienda, Local o Lote (no residente).
 - Agente de Policía (Estación Vallejo).
 - Docente/Trabajador (Institución Educativa El Dorado).
 - Docente/Trabajador/Padre (Fundación Vallejo).
- **RF-2.5:** El sistema debe permitir **cargar los documentos probatorios** (PDF/Imagen) requeridos para cada tipo de jugador (ej. recibo, contrato, certificado laboral).
- **RF-2.6:** El Administrador debe tener un panel para **"Validar"** o **"Rechazar"** a los jugadores pendientes, basándose en la revisión de sus documentos.
- **RF-2.7:** El sistema debe **validar las cuotas máximas** al agregar jugadores:
 - Máximo 2 Docentes/Trabajadores I.E. El Dorado (no residentes).
 - Máximo 2 Docentes/Trabajadores/Padres Fundación (no residentes).
 - Máximo 3 "Extranjeros" (incluye policías no residentes).
- **RF-2.8:** El sistema debe validar que los jugadores "Extranjeros" tengan 26 años o más.
- **RF-2.9:** El sistema debe permitir asignar un **número de camiseta** a cada jugador (entre 1 y 20) y validar que sea único dentro del mismo equipo.
- **RF-2.10:** El sistema debe permitir generar e imprimir un **carnet** para cada jugador que haya sido "Validado".

Módulo 5: Gestión del Torneo (Flexible)

- **RF-5.1:** El Administrador debe poder **crear un "Torneo"** (ej. "Torneo 2024-II").
- **RF-5.2:** El Administrador debe poder **crear "Fases"** dentro de un torneo (ej. "Primera Ronda", "Cuadrangulares", "Octavos de Final", "Semifinal", etc.).
- **RF-5.3:** Para cada fase creada, el Administrador debe poder definir su **formato**:
 - Liga (Todos contra todos).
 - Grupos (configurable, ej. 2 grupos de 4).
 - Eliminación Directa (Llaves).
- **RF-5.4:** El Administrador debe poder **asignar equipos** a una fase (ya sea desde la lista general de equipos validados o desde los clasificados de una fase anterior).
- **RF-5.5:** Si el formato es "Grupos", el Administrador debe poder definir **cabezas de serie y reglas de clasificación/eliminación** (ej. "Clasifican los 2 primeros", "Elimina el último").

- **RF-5.6:** Si el formato es "Eliminación Directa", el Administrador debe poder **armar manual y las llaves** (brackets) con los equipos clasificados.
- **RF-5.7:** El sistema debe generar automáticamente el **calendario de partidos** para las fases de formato "Liga" o "Grupos".
- **RF-5.8:** El sistema debe incluir una opción (checkbox) para que el Administrador **aplique la bonificación** de puntos (+0.75, +0.50) ¹ al crear la segunda fase, si así lo decide.

Módulo 8: Vista Pública

- **RF-8.1:** El sistema debe mostrar públicamente la lista de **equipos inscritos y sus plantillas** de jugadores (solo jugadores "Validados").
 - **RF-8.2:** El sistema debe mostrar públicamente el **Calendario** completo de las fases creadas por el Administrador, con sus fechas y horarios.
 - **RF-8.3:** El sistema debe mostrar públicamente las **Tablas de Posiciones** (para fases de Liga/Grupos), las cuales se alimentarán en la Fase 2.
 - **RF-8.4:** El sistema debe mostrar públicamente las **Llaves de Eliminación Directa** (para fases de Eliminación), las cuales se alimentarán en la Fase 2.
 - **RF-8.5:** El sistema debe mostrar páginas (inicialmente vacías) para las **Estadísticas** del torneo (Goleador, Valla Menos Vencida).
-

5. Flujo de Uso Principal (Caso de Uso Fase 1)

1. **Administrador** crea las cuentas de los **Delegados**.
 2. **Delegado** inicia sesión, crea su equipo y registra a su plantilla de jugadores (hasta un máximo de **16**).
 3. Si el Delegado es también jugador, debe registrarse a sí mismo como un "Jugador" más, ocupando uno de los 16 cupos y subiendo sus propios documentos de validación.
 4. Durante el registro de un jugador (ej. "Jugador X"), el Delegado selecciona "Tipo: Habitante-Hijo" y adjunta el PDF del registro civil y el recibo de servicio público.
 5. **Administrador** revisa la lista de "Jugadores Pendientes", verifica los documentos del "Jugador X" y hace clic en "Validar".
 6. Una vez todos los equipos están validados, el **Administrador** va al Módulo 5.
 7. Crea la "Fase 1: Todos contra Todos", asigna los x equipos inscritos y genera el calendario.
 8. Crea la "Fase 2: Cuadrangulares", define 2 grupos, y establece que clasificarán los 2 primeros de cada grupo.
 9. Crea la "Fase 3: Semifinales" y la "Fase 4: Final" con formato de "Eliminación Directa".
 10. El **Público** (y los Delegados) ingresa al sitio web, ve el calendario de la Fase 1, los equipos y quiénes son los jugadores validados.
-

6. Componente de Análisis

Instrucciones: Basado en los requerimientos funcionales de la Fase 1 (Módulos 1, 2, 5 y 8) y el contexto general del reglamento del torneo, usted debe analizar y proponer las siguientes soluciones.

6.1. Propuesta de Arquitectura y Stack Tecnológico

Describa y justifique la arquitectura y las tecnologías que seleccionaría para desarrollar la Fase 1 de esta aplicación web.

- **Arquitectura:** (Ej. Monolítica, Microservicios, Serverless, etc.)
- **Frontend:** (Ej. Framework/Librería como React, Angular, Vue, Svelte; justifique por qué).
- **Backend:** (Ej. Lenguaje/Plataforma como Node.js, Python/Django, Java/Spring, etc.; justifique por qué).
- **Base de Datos:** (Ej. SQL como PostgreSQL/MySQL o NoSQL como MongoDB; justifique por qué esta elección es ideal para los datos del torneo).

6.2. Propuesta de Mejoras de Usabilidad (UX/UI)

Los requerimientos funcionales definen *qué* debe hacer el sistema, pero no *cómo* debe sentirse al usarlo. Proponga **tres (3) mejoras de usabilidad** que implementaría en la Fase 1 para facilitar la vida del Administrador, el Delegado o el Público.

- *(Ejemplo de mejora: "Implementar un 'Dashboard' para el Administrador que muestre en tiempo real cuántos jugadores faltan por validar, en lugar de tener que buscarlos en una lista").*
- *(Ejemplo de mejora: "Hacer que el Módulo 8 (Vista Pública) sea 100% 'responsive' (diseño adaptativo) para que los jugadores puedan revisar el calendario fácilmente desde sus teléfonos").*

1. **Mejora 1 (UX/UI):**

2. **Mejora 2 (UX/UI):**

3. **Mejora 3 (UX/UI):**

6.3. Identificación de Requerimientos No Funcionales (RFN)

El informe se centra en los requerimientos *funcionales*. Identifique y describa **tres (3) requerimientos no funcionales** que considere críticos para el éxito de esta aplicación, especialmente considerando el manejo de documentos personales.

- *(Ejemplo de RFN: "Seguridad: Implementar un control de acceso basado en roles (RBAC) estricto para que un Delegado NUNCA pueda ver los documentos cargados por otro equipo").*

1. **RFN Crítico 1:**

2. **RFN Crítico 2:**

3. **RFN Crítico 3:**